Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea	DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA Cálculo – Industriales SEGUNDA EVALUACIÓN 28 de noviembre de 2016 Nombre: D.N.I.: Titulación: Grupo:

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Nota

NOTA: No está permitido el uso de calculadora en el examen

1. Calcular y representar gráficamente el lugar geométrico de los afijos de los números complejos *z* que verifican las siguientes condiciones:

a) $\frac{z-i}{z+i}$ es real

b) $\frac{z-i}{z+i}$ es imaginario puro

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 6 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/30

2. Demostrar analíticamente las siguientes propiedades:

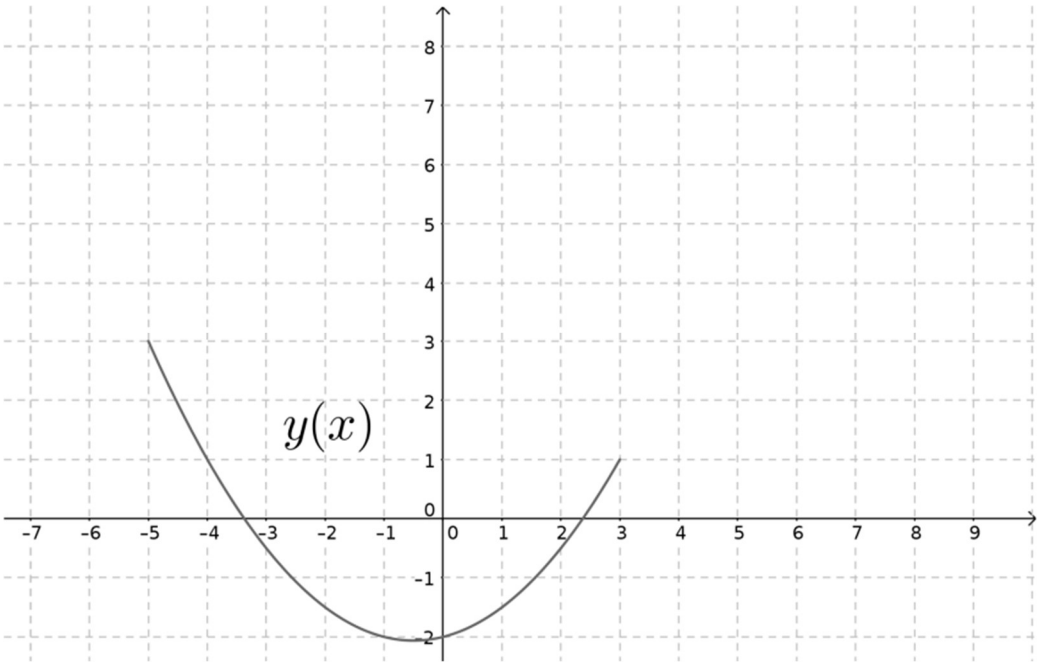
a) Sea x_0 un máximo de $y(x)$ en D. Si $y(x)$ es derivable en x_0 entonces $y'(x_0)=0$.

b) Sea $y(x)$ una función dos veces derivable, creciente y cóncava en el intervalo (a,b). Entonces $y^{-1}(x)$ es convexa en (a,b).

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 2 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 3 puntos por el cálculo.
COMP 4: 5 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/30

3. Sea $y(x)$ la función continua definida en el intervalo $[-5,7]$ cuya gráfica se muestra en la figura solamente en el intervalo $[-5,3]$, donde su expresión analítica es $y(x)=\frac{1}{4}x^2+\frac{1}{4}x-2$. Supongamos que en el intervalo $(3,7]$ la velocidad de $y(x)$ se mantiene constante e igual al valor de la velocidad en el punto $x=3$.



a) Estudiar la derivabilidad de $y(x)$ en el punto $x = 3$.
b) Calcular la expresión analítica de $y(x)$ en el intervalo $[3,7]$ y representarla gráficamente sobre la figura.
c) Calcular la velocidad media *M* de $y(x)$ en $[-5,7]$.
d) Estudiar la existencia de un punto $z \in (-5,7) / y'(z) = M$ y hallar dicho punto en el caso de que exista.

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 2 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 3 puntos por el cálculo.
COMP 4: 5 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/30

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA Kalkulua – Industria gradua BIGARREN EBALUAZIOA 2016eko azaroaren 28 Abizenak-izena: NAN: Titulazioa: Taldea:

1. ariketa	2. ariketa	3. ariketa	Nota

OHARRA: ez dago kalkulagailua erabiltzerik

1. Ondorengo baldintzak betetzen dituzten *z* zenbaki konplexuen afixuen leku geometrikoa lortu eta marraztu:

a) $\frac{z-i}{z+i}$ erreala da

b) $\frac{z-i}{z+i}$ irudikari hutsa da

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 6 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/30

2. Ondorengo propietateak analitikoki frogatu:

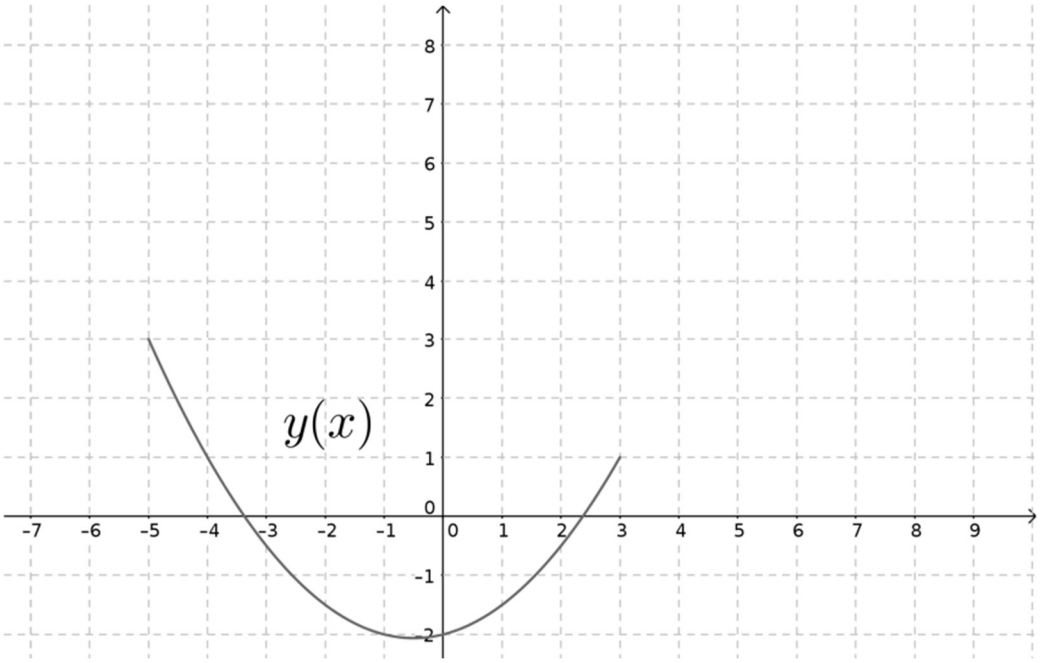
a) Izan bedi x_0 $y(x)$ funtzioaren maximo bat D-n. $y(x)$ x_0 puntuan deribagarria bada orduan $y'(x_0)=0$.

b) Izan bedi $y(x)$ (a,b) tartean bi aldiz deribagarria, gorakorra eta ahurra den funtzioa. Orduan $y^{-1}(x)$ ganbila da (a,b) tartean.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 2 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 3 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 5 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/30

3. Izan bedi $y(x)$ $[-5,7]$ tartean definitutako funtzio jarraitua. Irudian funtzio honen [-5,3] tarteko grafikoa soilik erakusten da. Funtzioaren adierazpen analitikoa tarte honetan $y(x)=\frac{1}{4}x^2+\frac{1}{4}x-2$ da. Demagun $(3,7]$-n $y(x)$-ren deribatua konstante mantentzen dela, bere balioa $x=3$ puntuko abiaduraren berdina izanik.



a) Azertu $y(x)$-ren $x=3$ puntuko deribagarritasuna.
b) $y(x)$-ren $[3,7]$ tarteko adierazpen analitikoa lortu eta irudian bertan marraztu.
c) $y(x)$-ren $[-5,7]$ tarteko *M* batez besteko abiadura kalkulatu.
d) Aztertu $z\in(-5,7)\,/\,y'(z)=M$ baldintza betetzen duen *z* puntu baten existentzia eta puntu hori existituz gero bere balioa lortu.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 2 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 3 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 5 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/30